

Algorithmes de Navigation par Champ Magnétique Terrestre pour des Véhicules Aérospatiaux

Avancement des travaux de recherche - Deuxième année

Bastien HUBERT^{1, 2} - doctorant

Audrey GIREMUS² - directrice de thèse

Karim DAHIA¹ - co-directeur de thèse

Nicolas MERLINGE¹ - encadrant de thèse

¹ONERA, DTIS, IGNC ²Université de Bordeaux, laboratoire IMS

ONERA, 22 mai 2025

Thèse commencée le 6 novembre 2023

Rappels des travaux de première année : Navigation autonome

Contexte

- Navigation inertielle autonome mais sujette à dérive (biais, bruits, ...)
- Recalage par fusion de données (GNSS, altimétrie, magnétométrie ...)

Filtrage bayésien

- Estimation récursive de l'état à partir du modèle de navigation :

$$\begin{cases} x_k = \mathcal{F}_k(x_{k-1}, \nu_k) & \text{modèle d'évolution} \\ z_k = \mathcal{H}_k(x_k, \eta_k) & \text{modèle d'observation} \end{cases}$$

- Filtres étudiés : filtre optimal, filtre de Kalman, filtre particulaire classique/régularisé
- Approximation de la densité de probabilité *a posteriori* :

$$p(x_k | z_{1:k}) dx_k \approx \sum_{i=1}^N w_k^{(i)} \delta_{x_k^{(i)}}(dx_k)$$

Rappels des travaux de première année : Reconstruction du champ d'observation

Problématique

- Champ de recalage complexe et mal connu (faible résolution, bruits, ...)
- Interpolation multi-linéaire impossible à cause d'interdépendances spatiales

Krigeage adaptatif

- Identification de $\mathcal{H}_k$ à un GP connaissant $\tilde{N}$ données d'entraînement :

$$\begin{cases} \forall i \in \llbracket 1, N \rrbracket, z^{(i)} \sim \mathcal{GP}(0, \mathcal{K}(x^{(i)}, x^{(i)}) + R) \\ \forall j \in \llbracket 1, \tilde{N} \rrbracket, \tilde{z}^{(j)} \sim \mathcal{GP}(0, \mathcal{K}(\tilde{x}^{(j)}, \tilde{x}^{(j)}) + \tilde{R}) \end{cases}$$

- Expression analytique de la vraisemblance $p(z_k | x_k, \tilde{z}^{(1:\tilde{N})})$
- Mais non-stationnarité du GP donc sélection dynamique des données

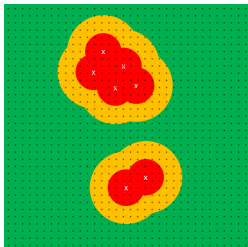
Rappels des travaux de première année :

Questions de recherche

Questions de recherche

- I Adjuster un processus gaussien (GP) à un champ physique réel
 - 1 Détermination des hyperparamètres ✓
 - 2 / 3 Correspondance pratique/théorique ✓
- II Hybridation inertielle/magnétique par carte sous-échantillonnée
 - 1 Algorithme de filtrage ✓
 - 2 Sélection des données d'entraînement ✓
 - 3 Impact de la qualité/quantité des données d'entraînement ✓
 - 4 Impact de la haute altitude
- III Hybridation inertielle/magnétique sans carte
 - 1 Modélisation de la fonction d'observation
 - 2 Hypothèses de stationnarité du champ observé
 - 3 Limites d'utilisation
- IV Combinaison de champs modélisés par des GP
 - 1 Impact théorique
 - 2 / 3 Impact pratique sur la méthode avec/sans carte

Bornes théoriques de krigeage : Calcul matriciel direct



Partitionnement des données

- $\#\mathcal{R}$ échantillons proches des particules
- $\#\mathcal{V}$ échantillons loin des particules et des échantillons proches
- $\#\mathcal{J}$ échantillons à l'interface
- Découpage de la matrice de Gram :

$$\mathcal{K}(\tilde{X}, \tilde{X}) + \tilde{R}I_{\tilde{N}} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

- Krigage adaptatif : sélection de $\tilde{X} \cap \mathcal{R}$

Borne matricielle

$$\bullet e_{matrice}^2 \leq \|\tilde{Z}\|_{op}^2 \left\| \mathcal{K}(x, \tilde{X}) \left(\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^{-1} - \begin{bmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \right\|_{op}^2$$

Bornes théoriques de krigeage :

Passage dans les espaces de Hilbert à noyau reproduisant (RKHS)

Équivalence avec le krigeage

- Propriété de reproductibilité des RKHS:

$$\forall x \in E, \forall f \in RKHS, f(x) = \langle \mathcal{K}(x, \cdot) | f \rangle$$

- Moindres carrés régularisé dans un RKHS :

$$\mu^* = \mathcal{K}(x, \tilde{X}) \left(\mathcal{K}(\tilde{X}, \tilde{X}) + N\lambda I_{\tilde{N}} \right)^{-1} \tilde{Z}$$

- Régression par GP :

$$\mu^* = \mathcal{K}(x, \tilde{X}) \left(\mathcal{K}(\tilde{X}, \tilde{X}) + \tilde{R} I_{\tilde{N}} \right)^{-1} \tilde{Z}$$

Borne dans un RKHS

- $e_{RKHS}^2 \leq \|\mathcal{H}_k\|_{RKHS}^2 \mathcal{K}(x, \tilde{X}) \left(\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^{-1} - \begin{bmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \mathcal{K}(\tilde{X}, x)$

Amélioration des travaux de première année : Filtre particulaire auxiliaire

Principe

- Éviter la dégénérescence des poids lors de la correction particulaire
- Pré-propagation de particules auxiliaires suivant la dynamique du système
- Propagation des particules à auxiliaire hautement vraisemblable

Comparaison au filtre régularisé

RPF	APF
Visent à corriger la dégénérescence particulaire	
Lisse et élargit le support de la PDF par convolution avec un noyau	Concentre les particules autour des zones vraisemblables
Un tirage de régularisation supplémentaire	Une propagation et une correction supplémentaire
Augmente le bruit de modèle	Nécessite un bruit de modèle faible

Amélioration des travaux de première année : Krigeage adaptatif clusterisé

Instationnarités du champ d'observation

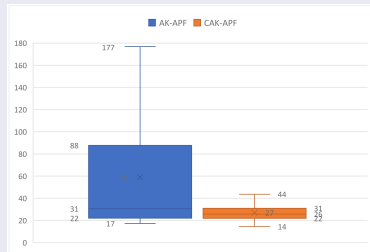
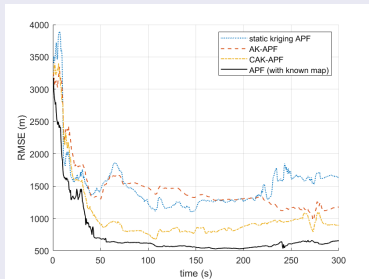
- Données éloignées non-représentatives du champ local
- Les multimodalités du nuage de particules mènent à la sélection de données dans des zones vides avec la méthode de 1A
- Solution : introduction d'une étape de clustering
- Méthodes de clustering étudiées : HCA, k-means, mean-shift

Formellement

- Regroupent des particules en clusters
- Estimation des hyperparamètres du GP pour chaque cluster
- Krigeage adaptatif par cluster (seules les données du cluster courant sont régressées)
- Unique fonction d'observation, mais GP non-stationnaire

Amélioration des travaux de première année : Résultats numériques

Résultats numériques



- Analyse de l'impact des 3 composantes du filtre
- Réduction du coût de calcul et amélioration de la précision de l'estimation

Approche SLAM sans donnée d'apprentissage : Cadre théorique

Approximation de $\mathcal{H}_k$

- GP stationnaire + problème de Dirichlet compact :

$$\mathcal{K}(x, x') = \sum_{i=0}^{+\infty} \lambda_i \phi_i(x) \phi_i(x')$$

- Décomposition de Karhunen-Loève :

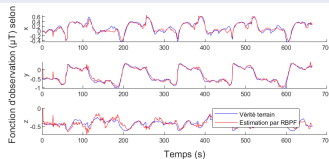
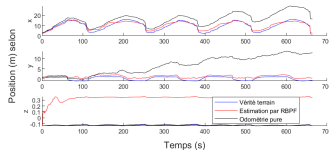
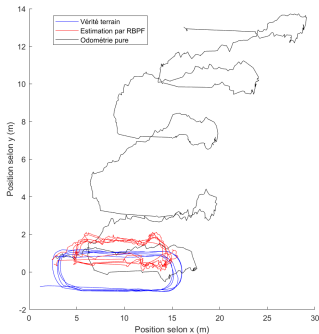
$$\mathcal{H}_k(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} m_i \phi_i(x) = M^T \Phi(x), m_i \sim \mathcal{N}(0, \lambda_i)$$

Filtre Rao-Blackwellisé

- Concaténation de l'état à estimer : $[p_x \quad p_y \quad v_x \quad v_y \mid m_0 \quad \dots \quad m_M]$
- Positions, vitesses, angles non-linéaires : filtre particulaire
- Coefficients $(m_i)_{i=0}^M$ conditionnellement linéaires gaussiens : Kalman
- Estimation totale par marginalisation de l'état et entrelacement de filtres
- Pas de krigeage donc pas besoin de donnée préalable

Approche SLAM sans donnée d'apprentissage : Premières simulations

Premières simulations



Travaux en cours et perspectives

Publication

- B. Hubert, K. Dahia, N. Merlinge and A. Giremus, "A Clustered Approach to Adaptive Kriging Particle Filter for Magnetic Field-Aided Navigation". 33rd European Signal Processing Conference, 2025 (to appear, accepted).

Travaux à cours terme

- Modélisation de la fonction d'observation
- Étude des hypothèses de stationnarité du champ
- Analyse de la robustesse de la méthode sans carte

Perspectives à long terme

- Filtrage multi-champs avec ou sans carte
- Impact de la haute altitude sur les performances des méthodes
- Ajout d'une dimension temporelle au GP

Bibliographie

Références principales

- ① N. Krämer, "Reproducing Kernel Hilbert Spaces and Gaussian Process Regression". 2018
- ② B. Hubert, K. Dahia, N. Merlinge and A. Giremus, "Adaptive Kriging Particle Filter and its Application to Terrain-Aided Navigation". 27th International Conference on Information Fusion, 2024
- ③ A. Solin, and S. Särkkä, "Hilbert space methods for reduced-rank Gaussian process regression". Stat Comput 30, 419–446, 2020.
- ④ M. Kok and A. Solin, "Scalable Magnetic Field SLAM in 3D Using Gaussian Process Maps". 21st International Conference on Information Fusion (FUSION), pp. 1353-1360, 2018.